ПО для реализации лицензирования "LIC-Serv"

Содержание

1. Общее описание....3
2. Технические характеристики и системные требования....3
3. Установка, запуск и управление....3
4. Конфигурирование....4
4.1. [MAIN]....4
4.2. [UDP_PORTS]....5
4.3. [UDP_ALLOW_IP]....6
4.4. [SOCKET_TIMEOUTS]....6
4.5. [DGRAM_PARAMS]....7
4.6. [UDP_PARAMS]....7
4.7. [LIC_PARAMS_COMMON]....7
4.8. [LIC_SHARING]....7
4.9. [LIC_SHARING_TIME_RESTRICT]....8
4.10. [LIC_SHARING_PASSWORDS]....9
5. Логирование. Общие сведения....9
5.1. Логирование. UDP-трафик....10
5.2. Логирование. DGRAM-трафик....10
6. UDP-запросы к сервисам....11
7. DGRAM-запросы к сервисам....12
8. Статус-файлы об использовании лицензионной ёмкости....12

1. Общее описание

Сервис "LIC-Serv" (сервер лицензирования) осуществляет две основные функции:

1) чтение лицензионных файлов с сохранением информации о лицензионной ёмкости, типе (например, sms – лицензионная ёмкость для сервиса SMS-Sender) и времени устаревания лицензии в оперативной памяти;

2) раздача лицензионной ёмкости по запросу от сервисов "LIC-Serv-Agent" (агент сервера лицензирования).

2. Технические характеристики и системные требования

Системные требования:

1) операционная система CentOS7;

2) kernel 3.10 (дефолтовое ядро);

3) наличие на целевом хосте компилятора gcc (присутствует в CentOS7 minimal install);

4) локаль en_US.UTF-8;

5) от 1Gb RAM;

6) от 1 vCPU (виртуальный ЦПУ), если запуск планируется на виртуальной машине.

Примечание. Запуск сервера лицензирования (**LIC-Serv**) на виртуальной машине целесообразен, если лицензия была выдана на определённый временной интервал. Если же выданная лицензия имеет бессрочный характер, то запуск сервера лицензирования необходимо осуществлять на физическом оборудовании (без применения технологии виртуализации).

3. Установка, запуск и управление

Первый запуск:

1) создаем (под root-ом) директорию /opt/ext_services (mkdir /opt/ext_services). Директорию можно выбрать на своё усмотрение;

2) меняем владельца директории /opt/ext_services (chown some_user:some_user /opt/ext_services). Опционально;

3) меняем пользователя (su - some_user) на того, которого назначили владельцем директории /opt/ext_services. Опционально;

4) переходим в директорию /opt/ext_services (cd /opt/ext_services);

5) скачиваем архив с ПО -

wget "https://github.com/vladimir-chursin000/lic_serv/raw/master/lic_serv.zip";

6) даём команду на распаковку архива (unzip lic_serv.zip). В результате распаковки появится директория /opt/ext_services/lic_serv;

7) переходим в директорию /opt/ext_services/lic_serv (cd /opt/ext_services/lic_serv);

8) производим первый запуск ПО посредством команды "./lic_serv_0.exe". В результате на экран терминала будет выведена строка

"**fail [self_lic_serv_cfg_reader:LIC_PARAMS_COMMON]. Param='mac_addr' must be like 'XX-XX-XX-XX-XX-XX'**",

а в директории с исполняемым файлом появится директория cfg_files (/opt/ext_services/lic_serv/cfg_files);

9) переходим в директорию **cfg_files**, открываем на запись файл **lic_serv.cfg**, находим строку "**mac_addr**=some_mac_addr" (блок конфигурации [LIC_PARAMS_COMMON]) и вместо "some_mac_addr" вписываем MAC-адрес хоста в формате "**XX-XX-XX-XX-XX-XX**". Также (в этом же блоке конфигурации) вписываем ip-адрес (параметр "**lic_serv_ip**"), соответствующий указанному ранее MAC-адресу (в рамках сетевого интерфейса), и свой уникальный идентификатор, например, ИНН (параметр "**uniq_client_id**");

10) переходим в директорию с исполнямым файлом ("cd .." или "cd /opt/ext_services/lic_serv") и снова запускаем сервис (./lic_serv_0.exe). В результате сервис lic_serv_0.exe успешно запустится, а в директории /opt/ext_services/lic_serv (корневая директория сервиса) появятся ещё несколько поддиректорий: **cfg_history** (история изменений файла конфигурации lic_serv.cfg), **proc_control** (сервисная папка), **lic_serv_dgram** (сервисная папка с dgram-сокетами), **lic_serv_log** (папка с файлами логов работы сервиса), **lic_files** (директория для размещения файлов лицензий), **actual_lic_info** (директория, содержащая файлы с информацией о текущем использовании подгруженных лицензионных ёмкостей). Также в корневой директории сервиса можно будет увидеть файл ***lic_serv_0.cfg_notice***, который содержит рекомендации по изменению файла конфигурации.

4. Конфигурирование

Конфигурирование сервиса смс-рассылок осуществляется посредством правки файла конфигурации "**cfg_files/lic_serv.cfg**" (находится в корневой директории сервиса).

Структура файла конфигурации основана на логических блоках, выделенных с помощью строк вида "[ИМЯ_ЛОГИЧЕСКОГО_БЛОКА]" (1-ая строка блок "открывает", 2-ая – "закрывает"). Также возможно в тексте конфигруационного файла оставлять комментарии и пояснения посредством символа "#" в начале строки.

По умолчанию файл конфигурации содержит поясняющие комментарии касательно возможностей ПО.

4.1. [MAIN]

Блок **содержит ряд настроект, определяющих директории и методы взаимодействия с ПО. Сами настройки представляют собой пары вида "ключ=значение". Каждый параметр имеет описательную часть в виде комментария.**

log_file_write_buf = 1 (или 0). Параметр управления буферизацией вывода для лог-файлов.

node_id=1 (или любое другое число). Идентификатор ПО, присутствующий в имени лог-файла. Также используется для взаимодействия с агентом сервера лицензирования (LIC-Serv-Agent).

log_dir=**_STD_DIR_**/lic_serv_log/. Параметр, определяющий директорию для записи лог-файлов. Тег "**_STD_DIR_**" – директория, где расположен исполняемый файл сервиса. Если директория log_dir расположена в _STD_DIR_, то она создаётся автоматически при запуске (если не была создана до этого).

check_logs_fh_timeout=3. Период проверки (в секундах) лог-файлов сервиса. Если лог-файл не существует, то происходит его автоматическое пересоздание.

dgram_dir=**_STD_DIR_**/lic_serv_dgram/. Служебная директория для размещения dgram-сокетов сервиса. Если располагается в _STD_DIR_, то создаётся автоматически.

try2create_serv_dirs_at_start_anyway=0 (или 1). По умолчанию, если служебные директории расположены (через файл конфигурации) в корневой директории сервиса (например, dgram_dir=_STD_DIR_/lic_serv_dgram/), то их создание при старте сервиса происходит автоматически. Если же (через файл конфигурации) указать директорию, отличную от стандартных путей, то создание служебных подпапок – задача администратора сервиса. Поведение сервиса в этом случае можно изменить, если задать try2create_serv_dirs_at_start_anyway=1, не забыв при этом выдать необходимые права (chmod / chown / selinux) на целевую директорию пользователю, из-под которого происходит запуск ПО.

lic_files_dir=**_STD_DIR_**/lic_files/. Директория для размещения файлов-лицензий (с расширением "**.lic**" или "**.lic2**"). Должна находиться исключительно в **_STD_DIR_**.

lic_inf_trx_master_password=some_password. Пароль, используемый для осуществления базового шифрования (помимо специальных алгоритмов) при передаче лицензионной информации от сервера лицензирования (LIC-Serv) до агента сервера лицензирования (LIC-Serv-Agent). Данный параметр должен быть идентичен одноимённому параметру в файле конфигурации агента сервера лицензий (LIC-Serv-Agent), а длина – не менее 10 символов.

4.2. [UDP_PORTS]

Блок конфигурации, позволяющий задать UDP-порт для сервера лицензирования, через который впоследствии происходит взаимодействие с агентом сервера лицензирования.

Формат строки-конфигурации – "**proc_id udp_port**". Proc_id всегда должен быть равен "0".

```
[UDP_PORTS]
#proc_id        #self_udp_port
0               7777
[UDP_PORTS]
```

4.3. [UDP_ALLOW_IP]

Блок конфигурации позволяет задать ip-адреса (где развёрнуты агенты сервера лицензирования), с которых разрешено запрашивать лицензионную ёмкость.

Формат - “**proc_id allow_ip**”. Proc_id всегда должен быть равен “0”.

Варианты для **allow_ip**:

1) **all** (без ограничений);

2) единичный ip-адрес;

3) список ip-адресов, разделённых запятой.

```
[UDP_ALLOW_IP]
#V etom bloke vpisyvaem ip-adresa (ipv4) hostov s servisami lic-serv-agent, kotorym razresheno zaprashivat
#licenz. informaciyu.
#
#Esli lic-serv i lic-serv-agent-y razdeleny globalnoj setjyu (i ne soedinyayutsya posredstrov VPN),
#to vpisyvat neobhodimo belye ip-adresa, za kotorymi razmesheny lic-serv-agent-y.
#
#Esli vmesto ip-adresa (ili spiska adresov cherez zapyatuyu) napisat "all" (bez kavychek), to pervychnyj filtr
#deistvovat ne budet.
###
#proc_id dolzhen byt raven "0".
###
#allow_ip: mozhno zherez zapyatuyu.
###
#proc_id        #allow_ip
0               all
[UDP_ALLOW_IP]
```

4.4. [SOCKET_TIMEOUTS]

Блок конфигурации отвечает за управление поведением сокетов (udp, dgram) в плане скорости обработки входящего трафика. Конфигурация (в рамках блока) представляет собой строку "**proc_id udp_dgram_value**",

где **proc_id** – идентификатор сервиса, который должен быть равен “0”, **udp_dgram_value** – значение таймаута для udp и dgram.

```
[SOCKET_TIMEOUTS]
#Umenshenie taimauta uvelichivaet skorost obrabotki vhodyashego trafika, pri etom uvelichivaetsya
#zagruzka CPU.
###
#proc_id        #udp_dgram
0               0.001
[SOCKET_TIMEOUTS]
```

4.5. [DGRAM_PARAMS]

Блок связан с редактированием параметра dgram-соединения – размера буфера вх. трафика. Конфигурация (в рамках блока) выглядит так – "**proc_id recv_buffer**", где **proc_id** – идентификатор сервиса (должен быть равен “0”), **recv_buffer** – буфер вх. трафика.

```
[DGRAM_PARAMS]
#Esli dlya kakogo-libo proc_id parametry ne opredeleny, to vystavlyautsya def-parametry:
#recv_buffer=16384.
###
#recv_buffer: buffer dlya operacii sokcet->recv.
#Ne rekomenduetsya menya etot parametr bez neobhodimosti.
###
#proc_id        #recv_buffer
0               16384
[DGRAM_PARAMS]
```

4.6. [UDP_PARAMS]

Конфигурация, аналогичная [DGRAM_PARAMS], но для UDP.

4.7. [LIC_PARAMS_COMMON]

Блок **содержит ряд настроект, определяющих параметры идентификации сервера лицензирования и его принадлежность. Сами настройки представляют собой пары вида "ключ=значение". Каждый параметр имеет описательную часть в виде комментария.**

uniq_client_id – уникальный идентификатор пользователя. Рекомендуется использовать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), к которому впоследствии привязываются приобретённые лицензии, т.е., например, прочитать лицензионный файл с “вшитым” **ИНН** 12345 сможет только LIC-Serv с заданными **uniq_client_id**=12345.

mac_addr – MAC-адрес хоста в формате “XX-XX-XX-XX-XX-XX”, на котором планируется запуск сервера лицензирования (LIC-Serv). Данный параметр также встраивается в файл лицензии, поэтому LIC-Serv не сможет прочитать файл лицензии, если **mac_addr** в конфиге [LIC_PARAMS_COMMON] не совпадает с встроенным в файл лицензии.

lic_serv_ip – ip-адрес (ipv4) хоста, на котором планируется запуск сервера лицензирования. Файл лицензии также генерируется с учётом ip-адреса хоста, выделенного под работу LIC-Serv.

4.8. [LIC_SHARING]

Блок конфигурации, отвечающий за раздачу лицензионной ёмкости агентам сервера лицензирования (LIC-Serv-Agent или LSA).

Формат строки конфигурации –

“LSA-remote_uniq_client_id LSA-node_id LSA-ip LSA-mac lic_type lic_count”.

LSA-remote_uniq_client_id – уникальный идентификатор, который должен соответствовать параметру ***uniq_client_id*** из блока конфигурации [LIC_PARAMS_COMMON] на стороне LSA.

LSA-node_id – параметр, который должен соответствовать **node_id** из блока конфигурации [MAIN] на стороне LSA.

LSA-ip – ip-адрес, где развёрнут агент сервера лицензирования (LSA). Должен соответствовать параметру ***ip_addr*** из блока конфигурации [LIC_PARAMS_COMMON] на стороне LSA.

LSA-mac – mac-адрес, где развёрнут агент сервера лицензирования (LSA). Должен соответствовать параметру ***mac_addr*** из блока конфигурации [LIC_PARAMS_COMMON] на стороне LSA.

lic_type – тип лицензируемой ёмкости, например, sms (т.е. submit_sm / сек.).

lic_count – количественный показатель лицензионной ёмкости, которую разрешено “взять” агенту сервера лицензирования.

Пример конфигурации.

```
[LIC_SHARING]
##Lic_serv_agent (LSA) - servis zaprosa licenzionnyh resursov, kotorye vposledstvii raspredelyayutsya
##mezhdu servisami (naprimer, mezhdu sms_sender_1 i sms_sender_2).
####
#remote_uniq_client_id - udalennyj identifikator klienta, t.e. vozmozhno, kupiv licenziyu na odin uniq_id, razdavat
#komu-libo eshe.
####
#LSA-mac. Format=XX-XX-XX-XX-XX-XX. Mac-adres lic-serv-agent
####
#lic_type = sms (sms v sekundu). V budushem vozmozhny i drugie tipy licenzij
####
#lic_count = zarezervirovanaya dlya konkretnogo lic_serv_agent-a licenzionnaya emkost
####
#LSA-remote_uniq_client_id      #LSA-node_id    #LSA-ip         #LSA-mac                #lic_type       #lic_count
1234HH11                        1               192.168.122.2   52-54-00-DE-75-70       sms             150
[LIC_SHARING]
```

4.9. [LIC_SHARING_TIME_RESTRICT]

Блок конфигурации, позволяющий ограничивать время использования лицензионной ёмкости агентами сервера лицензировния, прописанными в блоке [LIC_SHARING].

Формат строки конфигурации -

“**LSA-full_id-lic_type DT-expire stand-alone-time-period**”.

LSA-full_id-lic_type – составной идентификатор расшаренной лицензионной ёмкости (для определённого LSA), состоящий из параметров, обозначенных в блоке [LIC_SHARING].

> LSA-remote_uniq_client_id:LSA-node_id:LSA-ip:LSA-mac:lic_type - формат составного идентификатора.

DT-expire – дата окончания выдачи лицензионной ёмкости в формате YYYYMMDDHH, где YYYY - год, MM - месяц, DD - день, HH - час (в диапазоне от 00 до 23).

stand-alone-time-period – время (в часах), на которое возможно сохранение выданной LSA лицензионной емкости, если была потеряна сетевая связанность с сервером лицензирования.

Пример конфигурации.

```
[LIC_SHARING_TIME_RESTRICT]
#LSA-full_id-lic_type = LSA-remote_uniq_client_id:LSA-node_id:LSA-ip:LSA-mac:lic_type.
#DT-expire = data (v formate YYYYMMDDHH, gde HH=00-23), posle kotoroj prekrashaetsya vydac
###
#stand-alone-time-period - vremya (v chasah), na kotoroe vozmozhno sohranenie vydannoj lic
#esli byla poteryana setevaya svyazannost mezhdu lic-serv i lic-serv-agent.
###
#LSA-full_id-lic_type                          #DT-expire      #stand-alone-time-period
1234HH11:1:192.168.122.2:52-54-00-DE-75-70:sms  2020092812      1
[LIC_SHARING_TIME_RESTRICT]
```

4.10. [LIC_SHARING_PASSWORDS]

Блок конфигурации для назначения парольных фраз каждому агенту сервера лицензирования. Сами настройки представляют собой пары вида "LSA-remote_uniq_client_id=PASSWORD". Пример конфигурации.

```
[LIC_SHARING_PASSWORDS]
#lic_serv_agent-remote_uniq_client_id=#password
###
#example
#1234=some_password
###
1234HH11=PaRolFsse
[LIC_SHARING_PASSWORDS]
```

5. Логирование. Общие сведения

По умолчанию лог-файлы пишутся в директорию, определяемую параметром **log_dir** (блок конфигурации **[MAIN]**), который возможно переопределить вручную (с условием, что будут выданы права на запись пользователю, под которым планируется запускать сервисы).

Формат имени основного лог-файла - “**DATE_node_id_serv_name**.log”, где *DATE* – текущая дата, *node_id* – одноимённый параметр из блока *[MAIN]*, *serv_name* – имя сервиса без расширения “.exe” (lic_serv_0).

Строка в лог-файле (в общем случае) представляет собой конструкцию вида "**LOG_TYPE**; +**HH:MI:SS.mmmmmm**;+**LOG_INFO**" (данные разделены посредством ";+"), где *LOG_TYPE* – тип информационного сообщения (например, info), *HH* – часы, *MI* – минуты, *SS* – секунды, *mmmmmm* – микросекунды, *LOG_INFO* – информация.

Возможные варианты *LOG_TYPE*: info, error, udp_info, udp_error, dgram_info, dgram_error.

info – информация общего характера.

error – ошибки общего характера.

udp_info – информация о трафике UDP.

udp_error – ошибки, связанные с UDP-трафиком.

dgram_info – информация о DGRAM-трафике.

dgram_error – ошибки, связанные с DGRAM-трафиком.

5.1. Логирование. UDP-трафик

Формат - “**LOG_TYPE**;+**HH:MI:SS.mmmmmm**;+**op**;+**host**;+**port**;+**udp_msg**;+**err_txt**” (значения разделены посредством “;+”).

op – тип операции. Возможные варианты (в рамках сервиса): *send_ans* (отправка ответа на поступишвий запрос), *get_req* (получение запроса).

host – адрес хоста, принявшего / отправившего udp-пакет. В рамках сервиса значение всегда равно адресу хоста, отправившего udp-пакет.

port – порт на стороне хоста, принявшего udp-пакет. В рамках сервиса выставляется стандартное значение "N" (т.е. No), т.к. сервис не отправляет запросы, а только принимает и отвечает.

udp_msg – содержание udp-пакета (скрыто).

err_txt – текст ошибки или "OK", если ошибки отсутствуют.

5.2. Логирование. DGRAM-трафик

Формат - “**LOG_TYPE**;+**HH:MI:SS.mmmmmm**;+**op**;+**dgram_file**;+**dgram_msg**;+**err_txt**” (значения разделены посредством “;+”).

op – тип операции. Возможные варианты: get_req (получение информации), send_str (отправка информции), new_dgram (подключение к dgram-сокету), close_dgram (окончание передачи).

dgram_file – DGRAM-файл (сокет), принявший dgram-пакет (или на который был отправлен dgram-пакет).

dgram_msg – содержание dgram-пакета (скрыто).

err_txt – текст ошибки или "OK", если ошибки отсутствуют.

6. UDP-запросы к сервисам

1) ping. Отправлять на порт, указанный в блоке конфигурации [UDP_PORTS]. Если сервис активен, то в ответ получим "OK".

Пример скрипта для отправки UDP.

```
send_udp.pl        [----]  0 L:[  1+17  18/ 28] *(724 /1036b) 0101 0x065
#!/usr/bin/perl

use IO::Socket::INET;
#################
my ($host_l,$port_l,$send_str_l)=(undef,undef,undef);
if ( defined($ARGV[0]) && $ARGV[0]=~/^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$/ ) { $host_l=$ARGV[0]; }
else { print "Host/ip (ARGV-0) is not correct. Exit!\n"; exit; }
#################
if ( defined($ARGV[1]) && $ARGV[1]=~/^\d+$/ ) { $port_l=$ARGV[1]; }
else { print "Port (ARGV-1) is not correct. Exit!\n"; exit; }
#################
if ( defined($ARGV[2]) && length($ARGV[2])>0 ) { $send_str_l=$ARGV[2]; }
else { print "Empty send_str (ARGV-2). Exit!\n"; exit; }
#################
my $request=undef;
my $portaddr=IO::Socket::INET->new(Proto=>'udp',PeerPort=>$port_l,PeerAddr=>$host_l);
$portaddr->send($send_str_l);
eval {
    local $SIG{ALRM}=sub { print "Can't get request from '$host_l:$port_l' (send_str='$send_str_l')\n"; die; };
    alarm(1);
    eval { $portaddr->recv($request,16384,0); };
    alarm(0);
};
alarm(0);
print "Send='$send_str_l' to '$host_l:$port_l': OK\n";
print "Request='$request'\n";
close($portaddr);
```

7. DGRAM-запросы к сервисам

Механика запросов аналогична UDP-запросам, но с учётом специфики взаимодействия с DGRAM-сокетами (необходимо открывать как сокет для отправки данных, так и сокет для получения ответа).

Пример скрипта для отправки DGRAM.

```
send_dgram.pl      [----]  0 L:[  1+ 0   1/ 30] *(0   /1150b) 0035 0x023
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use IO::Socket::UNIX;
my ($send_str_l,$send_dgram_name)=(undef,undef);
if ( defined($ARGV[1]) && length($ARGV[1])>0 ) { $send_str_l=$ARGV[1]; }
else { print "Empty send_str (ARGV-1). Exit!\n"; exit; }
if ( defined($ARGV[0]) && $ARGV[0]=~/^sms_sender_/ ) { $send_dgram_name=$ARGV[0]; }
else { print "Empty send_dgram_name (ARGV-0). Exit! \n"; exit; }
my $dgram_file_s='/home/export/services/sms_sender/work/sms_sender_dgram/'.$send_dgram_name;
my $dgram_file_r='/tmp/tmp_sock.dgram';
my $request=undef;
my $portaddr_s=IO::Socket::UNIX->new(Peer=>$dgram_file_s,Type=>SOCK_DGRAM,Proto=>0);
my $portaddr_r=IO::Socket::UNIX->new(Local=>$dgram_file_r,Type=>SOCK_DGRAM,Proto=>0);
$portaddr_s->send($send_str_l.'->'.$dgram_file_r);
print "Send='$send_str_l' to '$dgram_file_s': OK\n";
close($portaddr_s);
eval {
    local $SIG{ALRM}=sub { print "Can't get request from '$dgram_file_r' (send_str='$send_str_l')\n"; die; };
    alarm(1);
    eval {
        $portaddr_r->recv($request,16384,0);
    };
    alarm(0);
};
alarm(0);
print "Get request='$request' from '$dgram_file_r'\n";
close($portaddr_r);
unlink $dgram_file_r;
```

8. Статус-файлы об использовании лицензионной ёмкости

Статус-файлы располагаются в директории “**_STD_DIR_/actual_lic_info**”, имеют расширение “**.lic_inf**” и обновляются по факту изменения информации о лицензировании (например, если агент сервера лицензирования штатно завершил работу).

Виды статус-файлов:

1) **all_lics.lic_inf** – общая информация.

> **“Count of lic types”** – количество типов лицензий, доступных серверу лицензирования (после чтения файлов лицензий). Например, если сервер лицензирования прочитал 2 лицензии вида “**sms**” (по 100 submit_sm / сек. на файл лицензии) и одну лицензию вида “**some_lic**”, то значение **count of lic types** будет равно 2.
>
> **“List of lic types”** – содержит список типов лицензий, доступных серверу лицензирования для раздачи агентам сервера лицензирования.

“Lics for lics (all)” – содержит общее количество лицензий для лицензий (или LFL). Лицензии данного типа имеют расширение “***.lic2***”.

LFL – специальный тип лицензий, позволяющий использовать сгенерированные пользователем файлы лицензий для лицензирования ПО собственной разработки (механизм генерации пользовательских лицензионных файлов находится в разработке). Одна лицензия LFL позволит вам использовать описанный механизм (LIC-Serv + LIC-Serv-Agent + ваша программа) для лицензирования одного вида вашего ПО.

“Lics for lics (free)” – количество свободных для использования LFL-лицензий.

2) sms.lic_inf (**_LIC_TYPE_.lic_inf**) – информация об использовании конкретного вида лицензионной ёмкости на примере sms (лицензионная ёмкость вида “submit_sm/сек.”).

“Lics loaded” – количество прочитанных файлов лицензий.

“Lics free” – доступный для раздачи объём лицензионной ёмкости.

“Lic sharing list” – список, демонстрирующий использование лицензионной ёмкости в формате “***lic_count***: *идентификационные данные LSA*”.